일반화학 II (2009년 2학기)
제14장 화학 평형

황현석

강원대학교 화학과

14.1 평형과 평형 상수의 개념

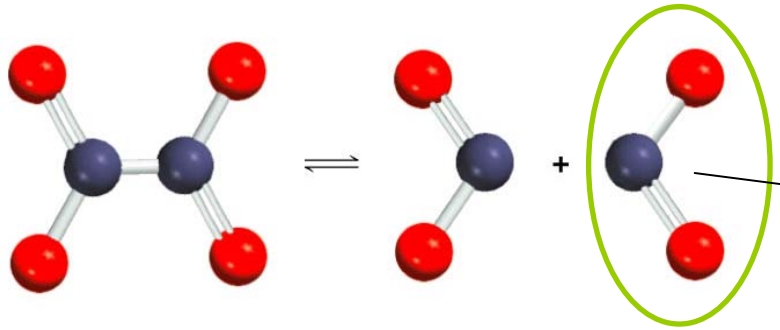
1. 화학 평형: 정반응과 역반응의 속도가 같고, 반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지되는 상태.
2. 평형 상수: 다음과 같은 반응에서 평형 상수 K는

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$K = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

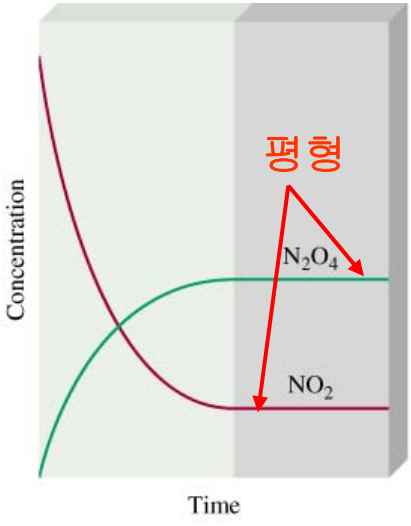
질량작용의 법칙

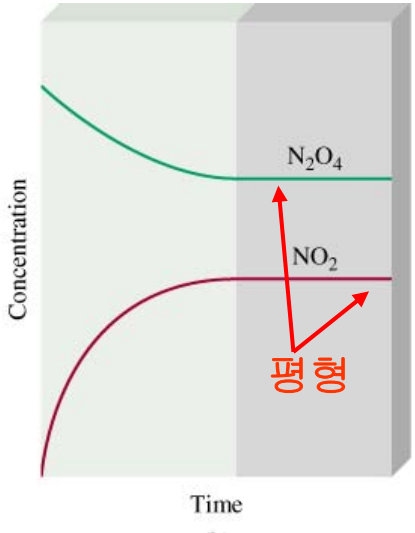
$N_2O_4\ (g) \rightleftharpoons 2NO_2\ (g)$

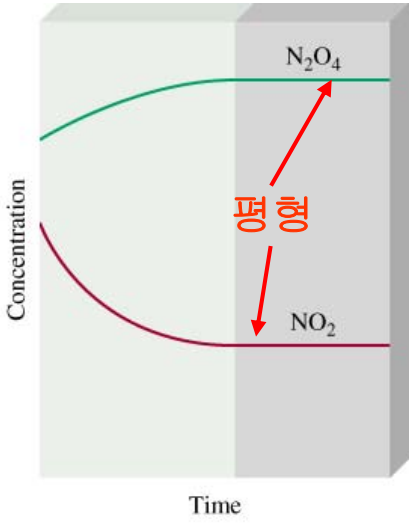




N_2O_4는 무색, NO_2는 암갈색







$$N_2O_4\ (g) \rightleftharpoons 2NO_2\ (g)$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

TABLE 14.1 The NO_2–N_2O_4 System at 25°C

Initial Concentrations (*M*)		Equilibrium Concentrations (*M*)		Ratio of Concentrations at Equilibrium	
$[NO_2]$	$[N_2O_4]$	$[NO_2]$	$[N_2O_4]$	$\frac{[NO_2]}{[N_2O_4]}$	$\frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$
0.000	0.670	0.0547	0.643	0.0851	4.65×10^{-3}
0.0500	0.446	0.0457	0.448	0.102	4.66×10^{-3}
0.0300	0.500	0.0475	0.491	0.0967	4.60×10^{-3}
0.0400	0.600	0.0523	0.594	0.0880	4.60×10^{-3}
0.200	0.000	0.0204	0.0898	0.227	4.63×10^{-3}

상수!!!

$$K = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = 4.63 \times 10^{-3}$$

14.2 평형 상수 표기법

- 균일 평형: 모든 반응종들이 같은 상으로 되어 있는 가역반응에서의 평형.

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} \quad \text{또는} \quad K_P = \frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}}$$

← 반응물과 생성물이 모두 기체로 존재하는 경우에만 사용

대부분의 경우에

$$K_c \neq K_P$$

$$aA\,(g) + bB\,(g) \rightleftharpoons cC\,(g) + dD\,(g)$$

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

Δn = 기체 생성물의 몰수 – 기체 반응물의 몰수

= $(c + d) - (a + b)$

균일 평형의 또 다른 예

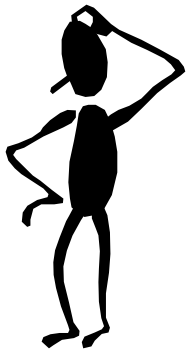
$$CH_3COOH\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

$$K_c' = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH][H_2O]} \qquad [H_2O] = \text{constant}$$

$$K_c = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]} = K_c'[H_2O]$$



- 일반적으로 평형 상수에 물의 농도는 표시하지 않는다.
- 평형 상수에는 단위를 표시하지 않는다.



(예제 14.2 연습문제) 포스젠이라 불리기도 하는 이염화카보닐 ($COCl_2$)은 제1차 세계대전때 독가스로 사용되었다. 일산화탄소와 염소분자의 반응으로 이염화카보닐을 만드는 평형 농도는 74°C에서 [CO] = 0.012 *M*, [Cl2] = 0.054 *M*, and [COCl2] = 0.14 *M*이다. 평형 상수 K_c와 K_P를 계산하여라.

$$CO\ (g) + Cl_2\ (g) \rightleftharpoons COCl_2\ (g)$$

$$K_c = \frac{[COCl_2]}{[CO][Cl_2]} = \frac{0.14}{0.012 \times 0.054} = 220$$

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$\Delta n = 1 - 2 = -1$ $R = 0.0821$ $T = 273 + 74 = 347$ K

$$K_p = 220 \times (0.0821 \times 347)^{-1} = 7.7$$

불균일 평형

- 불균일 평형: 다른 상에 있는 반응물들과 생성물들이 관계된 가역 반응에서 평형.

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$

$$K_c' = \frac{[CaO][CO_2]}{[CaCO_3]}$$

$[CaCO_3]$ = constant
$[CaO]$ = constant

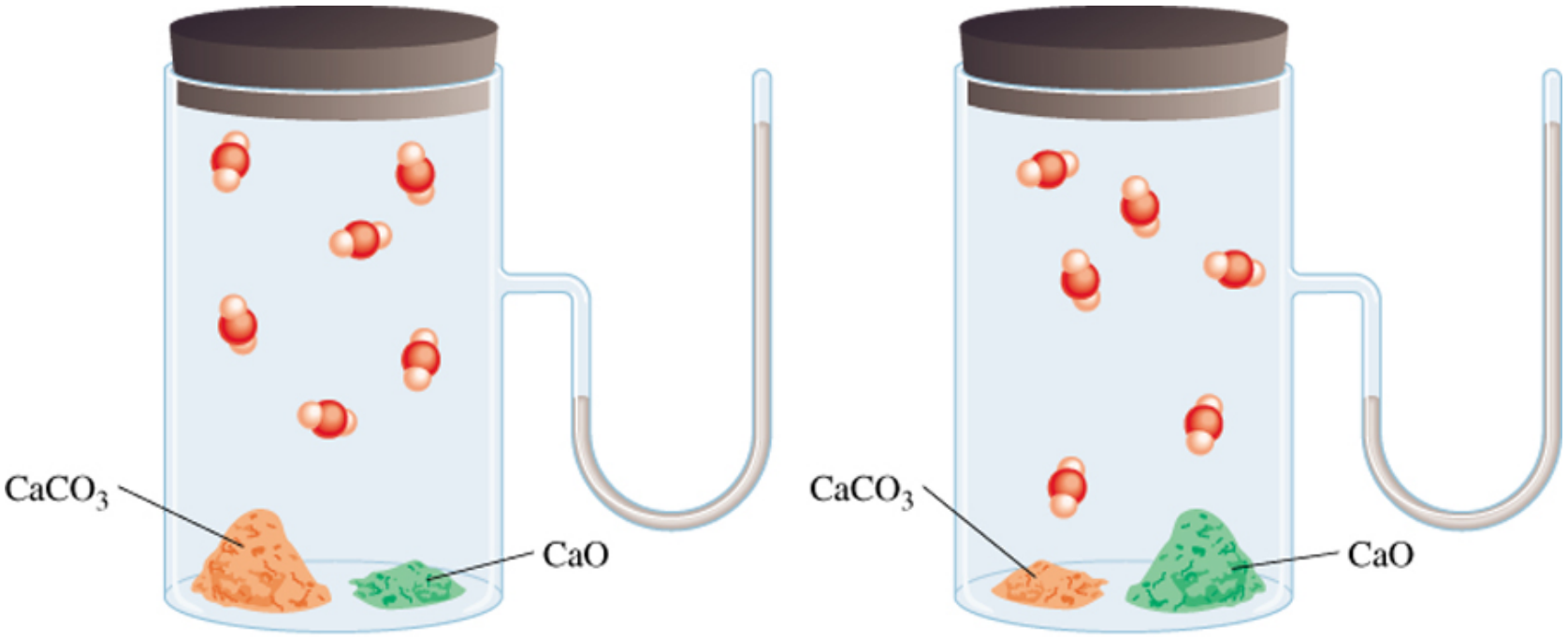
$$K_c = [CO_2] = K_c' \times \frac{[CaCO_3]}{[CaO]}$$

$$K_p = P_{CO_2}$$



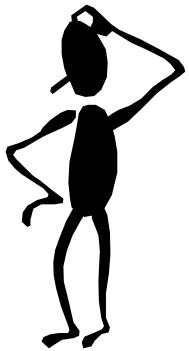
고체나 순수한 액체의 농도는 양에 의해 변하지 않고 일정하기 때문에 평형 상수 계산에 포함하지 않는다.

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$



$$P_{CO_2} = K_p$$

P_{CO_2} 는 $CaCO_3$ 나 CaO의 양에 의존하지 않는다.



(예제) 295K에서 다음과 같은 가역반응이 평형 상태에 있다고 한다.

$$NH_4HS\ (s) \rightleftharpoons NH_3\ (g) + H_2S\ (g)$$

각 기체의 부분압이 0.265 atm이라고 할 때, K_p와 K_c를 구하여라.

$$K_p = P_{NH_3} P_{H_2S} = 0.265 \times 0.265 = 0.0702$$

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$$K_c = K_p(RT)^{-\Delta n}$$

$$\Delta n = 2 - 0 = 2 \qquad T = 295\ \text{K}$$

$$K_c = 0.0702 \times (0.0821 \times 295)^{-2} = 1.20 \times 10^{-4}$$

다중 평형

$$A + B \rightleftharpoons \cancel{C} + \cancel{D} \qquad K_c'$$

$$\cancel{C} + \cancel{D} \rightleftharpoons E + F \qquad K_c''$$

$$A + B \rightleftharpoons E + F \qquad K_c$$

$$K_c' = \frac{[C][D]}{[A][B]} \qquad K_c'' = \frac{[E][F]}{[C][D]}$$

$$K_c = \frac{[E][F]}{[A][B]}$$

$$\boxed{K_c = K_c' \times K_c''}$$



만일 화학 반응을 두 개 이상의 반응의 합으로 나타낸다면, 전체 반응에 대한 평형 상수식은 각 반응의 평형 상수의 곱으로 나타난다.

14.3 화학 반응속도론과 화학 평형과의 관계

$$A + 2B \underset{k_r}{\overset{k_f}{\rightleftharpoons}} AB_2$$

정반응 속도= $k_f[A][B]^2$

역반응 속도 = $k_r[AB_2]$

평형:
정반응 속도 = 역반응 속도

$$k_f[A][B]^2 = k_r[AB_2]$$

$$\frac{k_f}{k_r} = K_c = \frac{[AB_2]}{[A][B]^2}$$

14.4 평형 상수의 의미 (1)

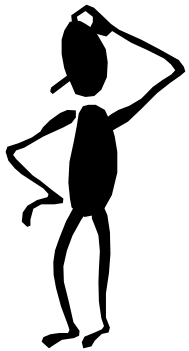
- 반응 방향의 예측

  a. 반응 지수 (Q_c): 처음 농도를 평형 상수식에 넣어 얻어진 값.

  b. $Q_c < K_c$: 반응물에 대한 생성물의 초기 농도의 비가 작으므로 평형에 도달하기 위하여 정반응이 진행된다.

  c. $Q_c = K_c$: 초기 농도가 평형 농도이고 평형 상태에 있으므로 더 이상 반응이 진행되지 않는다.

  d. $Q_c > K_c$: 반응물에 대한 생성물의 초기 농도의 비가 크기 때문에 평형에 도달하기 위하여 역반응이 진행된다.



(예제) 430°C에서 다음 반응의 평형 상수는 54.3이다.

$$H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftharpoons 2HI\,(g)$$

430°C에서 1.00 L의 용기에 0.243 몰의 H_2, 0.146 몰의 I_2, 1.98 몰의 HI를 모두 넣었을 때 반응 지수를 구하여라. 이 반응은 정반응이 진행되는가? 역반응이 진행되는가?

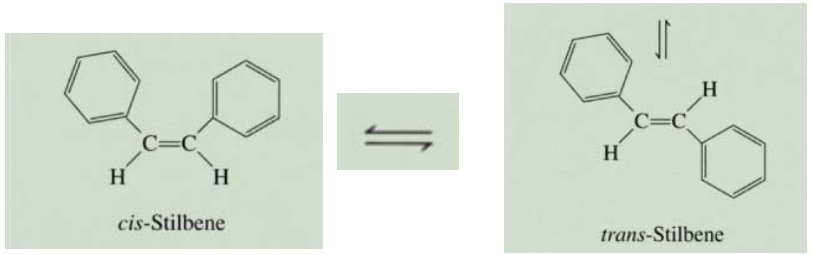
$$Q_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{(1.98)^2}{(0.243)(0.146)} = 111$$

$Q_c > K_c$이므로 역반응이 진행된다.

14.4 평형 상수의 의미 (2)

- 평형 농도의 계산

다음과 같은 cis-스틸벤과 trans-스틸벤 사이의 이성질화 반응의 평형 상수는 200°C에서 K_c=24.0 이다. 초기에 0.850 mol/L의 농도로 cis-스틸벤만이 존재하였다고 할 때, 평형 상태에서 cis-스틸벤과 trans-스틸벤의 농도는 얼마인가?

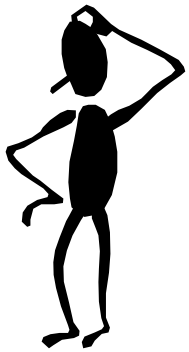


ICE 법

	cis-스틸벤 ⇌ trans-스틸벤
초기 (Initial) 몰농도 (M)	0.850	0
변화 (Change) 몰농도 (M)	−x	x
평형 (Equilibrium) 몰농도 (M)	0.850 − x	x

$$K_c = \frac{[trans-스틸벤]}{[cis-스틸벤]} = \frac{x}{0.850-x} = 24.0$$

x=[trans-스틸벤]=0.816 M



(예제) 430°C에서 다음 반응의 평형 상수는 54.3이다.

$$H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftharpoons 2HI\,(g)$$

430°C에서 H_2, I_2, HI의 초기 농도가 각각 0.00623 M, 0.00414 M, 0.0224 M이라고 가정할 때, 평형에서 이들 화합물들의 농도를 구하여라.

X를 감소한 H_2의 농도라고 가정하고, ICE 법을 이용하면

H_2	I_2	HI
0.00623	0.00414	0.0224
-x	-x	2x
0.00623-x	0.00414-x	0.0224+2x

$$K_c = \frac{(0.0224 + 2x)^2}{(0.00623 - x)(0.00414 - x)} = 54.3. \qquad (14.$$

$x = 0.0114$ M 혹은 $x = 0.00156$ M이지만 0.0114 M은 초기 농도보다 크므로 제외.

$H_2 = 0.00623 - 0.00156 = 0.00467$ M.

$I_2 = 0.00414 - 0.00156 = 0.00258$ M.

$HI = 0.0224 + 2\times0.00156 = 0.0255$ M.

14.5 화학 평형에 영향을 주는 인자들

- Le Châtelier의 원리: 평형에 있는 계에 외부에서 변형을 주면 계는 새로운 평형 위치에 도달하기 위해 그 자극을 상쇄하려는 방향으로 반응이 진행된다.

- 농도의 변화

- 부피와 압력의 변화

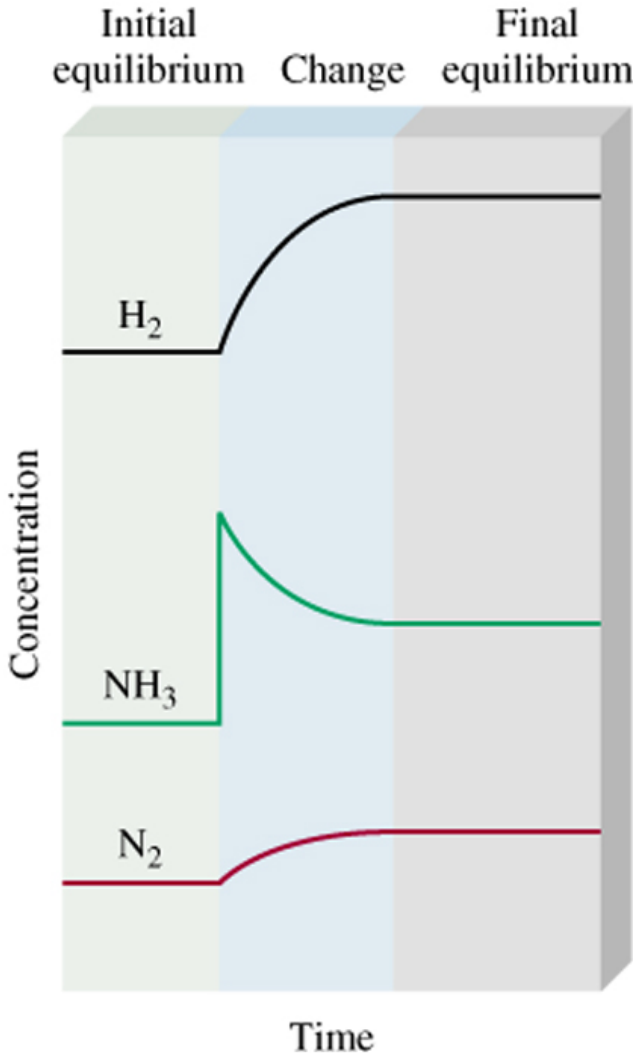
- 온도의 변화

Le Châtelier의 원리: 농도의 변화

$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g)$

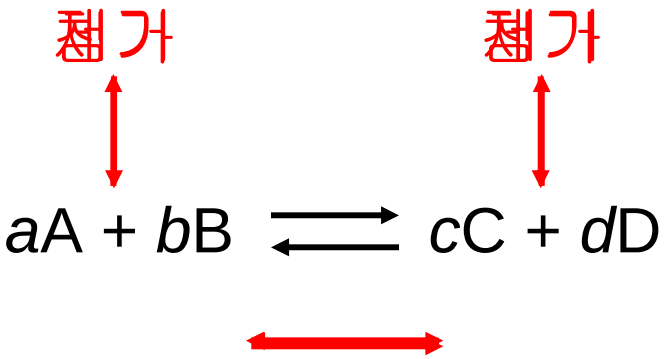
NH_3 첨가 ↑

외부 자극을 상쇄하기 위해 왼쪽으로 평형 이동 ←



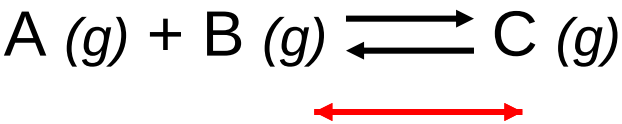
Le Châtelier의 원리: 농도의 변화

- Changes in Concentration continued



변화	평형 이동
생성물의 농도 증가	왼쪽
생성물의 농도 감소	오른쪽
반응물의 농도 증가	오른쪽
반응물의 농도 감소	왼쪽

Le Châtelier의 원리: 압력과 부피의 변화



변화	평형 이동
압력 증가	기체의 몰수가 작은 쪽으로 이동
압력 감소	기체의 몰수가 큰 쪽으로 이동
부피 증가	기체의 몰수가 큰 쪽으로 이동
부피 감소	기체의 몰수가 작은 쪽으로 이동

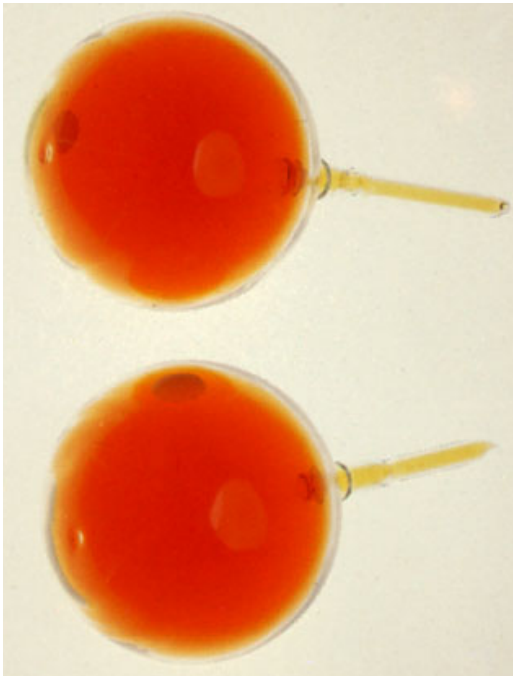
Le Châtelier의 원리: 온도의 변화

	발열 반응	흡열 반응
온도 증가	역반응이 우세 (K 감소)	정반응이 우세 (K 증가)
온도 감소	정반응이 우세 (K 증가)	역반응이 우세 (K 감소)

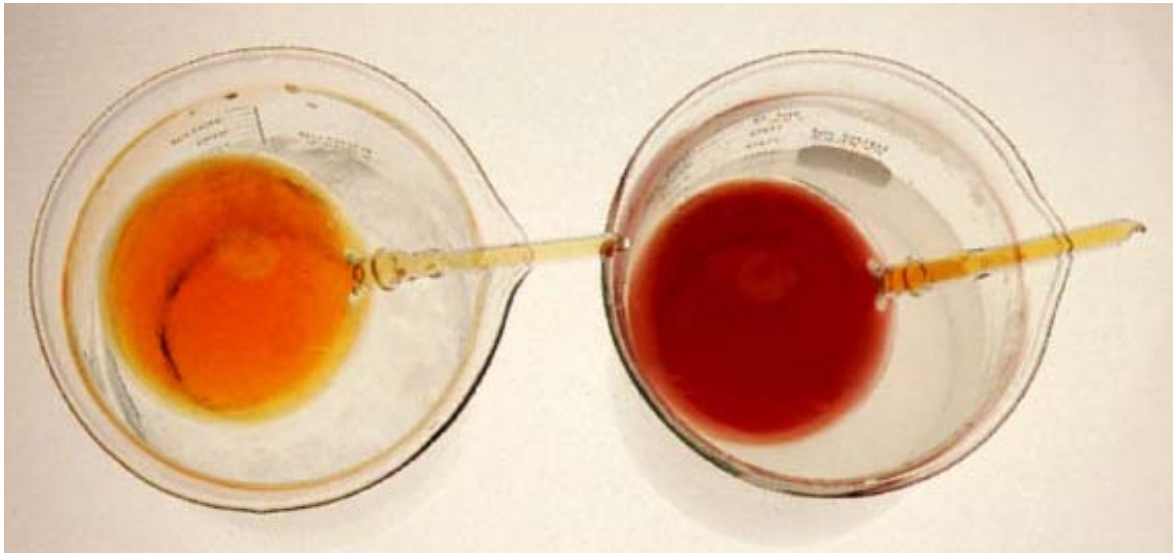
Le Châtelier의 원리: 온도의 변화

$$N_2O_4\ (g) \rightleftharpoons 2NO_2\ (g)$$

$$N_2O_4\ (g) \longrightarrow 2NO_2\ (g) \qquad \Delta H^\circ = 58.0\ \text{kJ/mol}$$



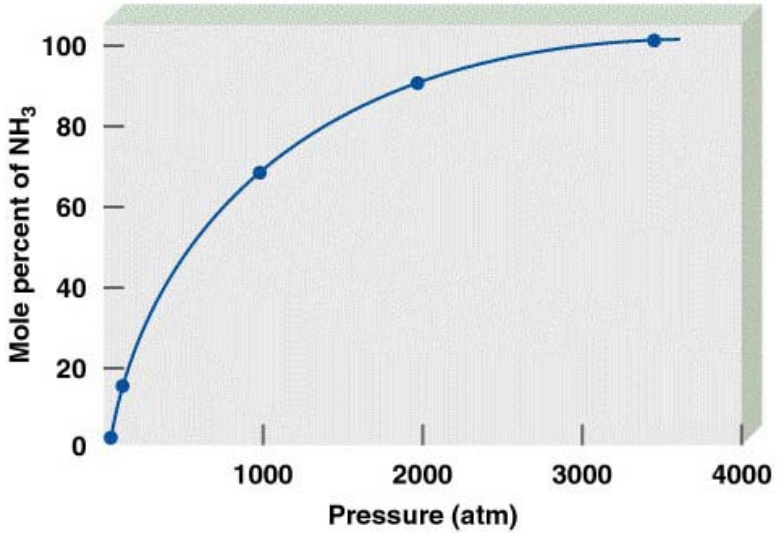
얼음물

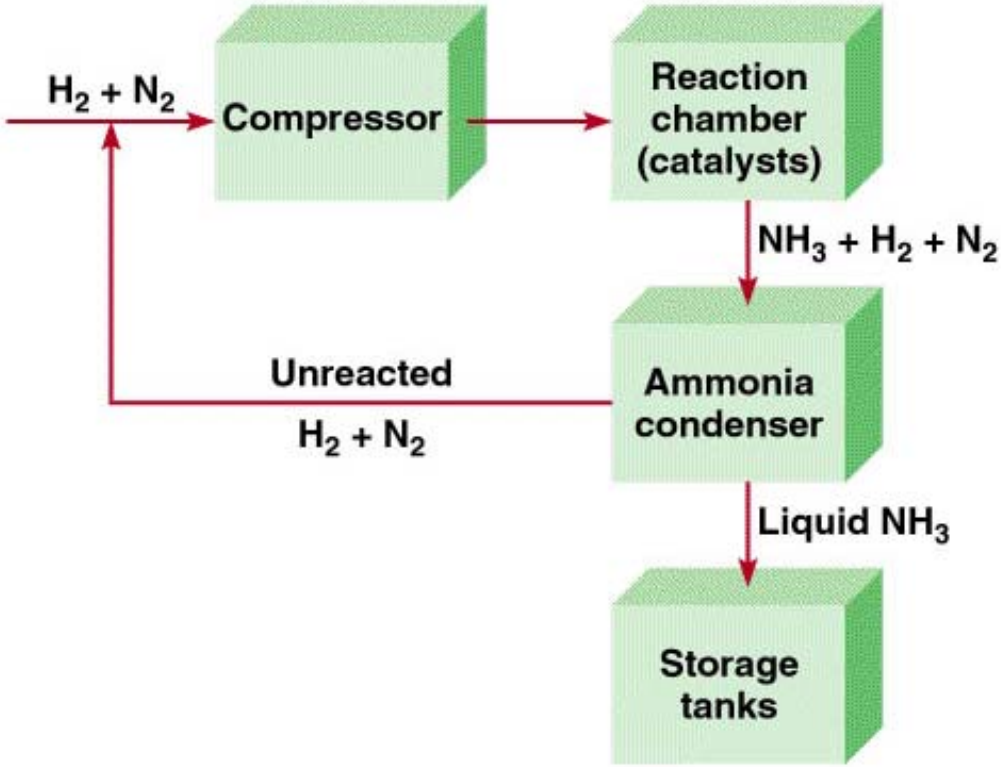


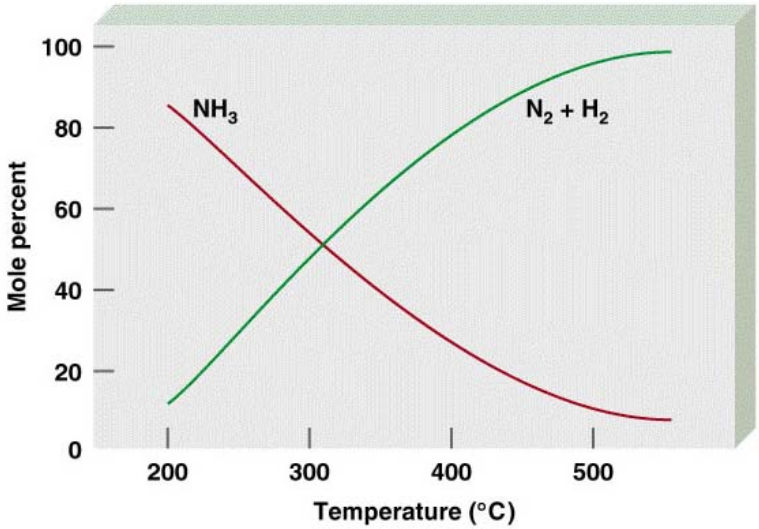
뜨거운 물

하버-보쉬 공정

$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g) \quad \Delta H^0 = -92.6\ kJ/mol$



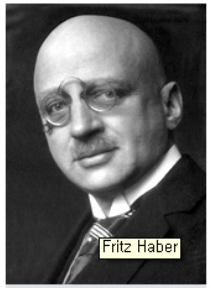




하버-보쉬 공정과 노벨 화학상

The Nobel Prize in Chemistry 1918

"for the synthesis of ammonia from its elements"



Fritz Haber

Germany

b. 1868
d. 1934

The Nobel Prize in Chemistry 1931

"in recognition of their contributions to the invention and development of chemical high pressure methods"





Carl Bosch

1/2 of the prize

Germany

University of Heidelberg;
I.G. Farbenindustrie A.G.

Heidelberg, Germany

b. 1874
d. 1940

Friedrich Bergius

1/2 of the prize

Germany

University of Heidelberg
Heidelberg, Germany;
I.G. Farbenindustrie A.G.

Mannheim-Rheinau, Germany

b. 1884
d. 1949

The Nobel Prize in Chemistry 2007

"for his studies of chemical processes on solid surfaces"



Photo: U. Montan

Gerhard Ertl

Germany

b. 1936